

Typst cho Toán học

Hướng dẫn thực hành

Soạn thảo công thức, trình bày bài toán
và xuất bản tài liệu Toán chuyên nghiệp với Typst

Nguyễn Đăng Minh Phúc

Phiên bản 1.0 — 2026

Mục lục

Lời nói đầu	7
Cách đọc sách hiệu quả	7
Quy ước trong sách	7
Giới thiệu tổng quan	8
1 Chương 1: Giới thiệu Typst	9
1.1 Typst là gì?	9
1.1.1 So sánh Typst vs LaTeX vs Word	9
1.1.2 Hệ sinh thái Typst	9
1.2 Cài đặt môi trường	9
1.2.1 Cài đặt Typst CLI	9
1.2.2 Cài đặt VS Code	10
1.2.3 Sử dụng Typst App (không cần cài đặt)	10
1.2.4 Cài đặt font chữ Toán học	10
1.3 Tài liệu Typst đầu tiên — Hello Toán!	10
1.3.1 Cấu trúc tối thiểu	10
1.3.2 Biên dịch lần đầu	10
1.3.3 Chế độ xem trực tiếp	10
1.3.4 Phân tích từng dòng	11
1.3.5 Ví dụ hoàn chỉnh	11
1.4 Cấu trúc dự án Typst	12
1.4.1 File đầu vào chính	12
1.4.2 Tổ chức thư mục chuẩn	12
1.4.3 Import gói từ Typst Universe	12
1.5 Quy trình làm việc thực tế	12
1.5.1 Đọc lỗi biên dịch	12
1.5.2 Mẹo gỡ lỗi nhanh	12
1.6 Bài tập Chương 1	13
2.2 Chương 2: Cú pháp cơ bản	14
2.2.1 Văn bản và định dạng	14
2.2.12.1 Đoạn văn và xuống dòng	14
2.2.12.2 In đậm, in nghiêng, code inline	14
2.2.12.3 Tiêu đề	14
2.2.12.4 Danh sách	14
2.2.12.5 Chú thích	14
2.2.12.6 Ký tự đặc biệt và escape	15
2.2.12.7 Unicode và tiếng Việt	15
2.2.2 Liên kết, hình ảnh và bảng biểu	15
2.2.22.1 Siêu liên kết	15
2.2.22.2 Chèn hình ảnh	15
2.2.22.3 Bảng biểu	15
2.2.22.4 Cross-reference (tham chiếu chéo)	16
2.2.3 Công thức Toán inline	16
2.2.32.1 Cú pháp	16
2.2.32.2 Số và chữ cái	16
2.2.32.3 Phép toán cơ bản	16
2.3 Bảng: $a = b$	16

2.32.02.1	Phân số	16
2.32.02.2	Căn thức	17
2.32.02.3	Ký hiệu Hy Lạp	17
2.32.02.4	Dấu ngoặc tự co giãn	17
2.32.02.5	Dấu chấm lược	17
2.32.02.6	Ví dụ thực hành: 10 công thức Toán THPT	17
2.32.1	Công thức Toán block và đánh số	17
2.32.12.1	Công thức block	17
2.32.12.2	Đánh số công thức tự động	18
2.32.12.3	Căn chỉnh nhiều dòng công thức	18
2.32.12.4	Ví dụ: Công thức nghiệm phương trình bậc hai	18
2.32.2	Trang, cột và bố cục cơ bản	18
2.32.22.1	Thiết lập trang	18
2.32.22.2	Cỡ chữ, font, giãn dòng	18
2.32.22.3	Chia cột	19
2.32.22.4	Ngắt trang thủ công	19
2.32.22.5	Header & Footer	19
2.32.3	Bài tập Chương 2	20
3.4	Chương 3: Toán học nâng cao	21
3.43.1	Đại số tuyến tính	21
3.43.13.1	Ma trận	21
3.43.13.2	Ma trận cỡ lớn	21
3.43.13.3	Ma trận đặc biệt	21
3.43.13.4	Định thức	21
3.43.13.5	Hệ phương trình tuyến tính	21
3.43.13.6	Phương pháp Gauss	22
3.43.13.7	Tổng và tích	22
3.43.13.8	Vector và không gian vector	22
3.43.13.9	Bài tập thực hành	22
3.43.2	Giải tích	23
3.43.23.1	Giới hạn	23
3.43.23.2	Đạo hàm	23
3.43.23.3	Đạo hàm riêng	23
3.43.23.4	Gradient, divergence, curl	24
3.43.23.5	Tích phân	24
3.43.23.6	Lưu ý về ký hiệu df	24
3.43.23.7	Chuỗi số và chuỗi hàm	24
3.43.23.8	Ví dụ thực hành: Bài toán tích phân	25
3.43.23.9	Bài tập thực hành	25
3.43.3	Hình học và đồ họa với cetz	25
3.43.33.1	Cài đặt gói cetz	25
3.43.33.2	Canvas	25
3.43.33.3	Các lệnh vẽ cơ bản	25
3.43.33.3.1	Điểm	25
3.43.33.3.2	Đoạn thẳng	26
3.43.33.3.3	Đường tròn	26
3.43.33.3.4	Hình chữ nhật	26
3.43.33.4	Ví dụ: Tam giác vuông	26
3.43.33.5	Nhãn và chú thích	26

3.43.33.6	Vẽ đồ thị hàm số	26
3.43.33.7	Vẽ sơ đồ với fletcher	27
3.43.33.8	Bài tập thực hành	27
3.43.4	Xác suất và Thống kê	27
3.43.43.1	Ký hiệu Xác suất	27
3.43.43.2	Công thức xác suất quan trọng	27
3.43.43.3	Bảng phân phối	28
3.43.43.4	Công thức Thống kê	28
3.43.43.5	Ví dụ: Bài toán kiểm định t	28
3.43.43.6	Bài tập thực hành	28
4.5	Chương 4: Trình bày tài liệu	29
4.54.1	Show-boxes và môi trường nội dung	29
4.54.14.1	Gói showybox	29
4.54.14.2	Tùy chỉnh màu sắc	29
4.54.14.3	Ví dụ sử dụng các hộp	29
4.54.2	Template bài tập tự luyện	29
4.54.24.1	Thiết kế layout bài tập	29
4.54.24.2	Đánh số câu hỏi tự động	30
4.54.24.3	Ví dụ hoàn chỉnh: Phiếu bài tập Giới hạn	30
4.54.3	Template đề thi & kiểm tra	31
4.54.34.1	Đề thi trắc nghiệm	31
4.54.34.2	Mã đề và thông tin thí sinh	31
4.54.34.3	Đề thi tự luận	31
4.54.34.4	Đề thi hỗn hợp (THPT Quốc gia style)	32
4.54.34.5	Mẹo nâng cao: Xáo câu hỏi với #random	32
4.54.34.6	Bài tập thực hành	33
4.54.4	Trình bày lời giải chuẩn	33
4.54.44.1	Nguyên tắc trình bày lời giải Toán	33
4.54.44.2	Công cụ pinit – chú thích công thức	33
4.54.44.3	Layout lời giải 2 cột	33
4.54.44.4	Ví dụ: Lời giải bài tích phân từng phần	34
4.54.44.5	Ví dụ: Bài hình học không gian	34
4.54.44.6	Bài tập thực hành	35
4.54.5	Slide bài giảng với Polylux	35
4.54.54.1	Cài đặt Polylux	35
4.54.54.2	Cú pháp slide cơ bản	35
4.54.54.3	Hiệu ứng xuất hiện dần	35
4.54.54.4	Các lệnh hiệu ứng khác	35
4.54.54.5	Theme tùy chỉnh cho Toán	36
4.54.54.6	Ví dụ: Slide bài giảng “Giới hạn dãy số”	36
4.54.54.7	Bài tập thực hành	36
5.6	Chương 5: Tự động hóa & Lập trình	37
5.65.1	Ngôn ngữ scripting của Typst	37
5.65.15.1	Hai chế độ: Content mode vs Code mode	37
5.65.15.2	Biến và kiểu dữ liệu	37
5.65.15.3	Điều kiện	37
5.65.15.4	Vòng lặp	37
5.65.15.5	Hàm	38
5.65.15.6	Scope và import	38

5.65.15.7	Ví dụ: Hàm tạo bảng nhân	38
5.65.2	Hàm và component tái sử dụng	38
5.65.25.1	Thiết kế hàm cho nội dung Toán	38
5.65.25.15.1	Hàm định lý tổng quát	38
5.65.25.15.2	Hàm ví dụ có lời giải	39
5.65.25.2	Set và Show rules	39
5.65.25.3	State và Counter	39
5.65.25.4	Xây dựng file style.typ	40
5.65.25.5	Bài tập thực hành	40
5.65.3	Nhập dữ liệu từ CSV và JSON	40
5.65.35.1	Đọc file CSV	40
5.65.35.2	Ứng dụng: Bảng phân phối xác suất	40
5.65.35.3	Đọc file JSON	40
5.65.35.4	Ứng dụng: Cấu hình đề thi từ JSON	41
5.65.35.5	Đọc file YAML	41
5.65.35.6	Ví dụ thực hành: Sinh danh sách bài tập từ JSON	41
5.65.35.7	Bài tập thực hành	41
5.65.4	Sinh đề thi tự động	42
5.65.45.1	Thiết kế ngân hàng câu hỏi JSON	42
5.65.45.2	Phân loại theo Bloom	42
5.65.45.3	Thuật toán chọn câu hỏi	42
5.65.45.4	Sinh nhiều mã đề	42
5.65.45.5	Tự động tạo đáp án	43
5.65.45.6	Ví dụ hoàn chỉnh	43
5.65.45.7	Thảo luận: Giới hạn của #random trong Typst	43
5.65.45.8	Bài tập thực hành	43
6.7	Chương 6: Xuất bản & Cộng tác	44
6.76.1	Xuất PDF chuẩn in ấn	44
6.76.16.1	Tùy chọn biên dịch	44
6.76.16.2	Thiết lập trang cho in ấn	44
6.76.16.3	Metadata PDF	44
6.76.16.4	PDF/A cho lưu trữ	44
6.76.16.5	Kiểm tra PDF sau khi xuất	44
6.76.16.6	Mẹo tối ưu kích thước file	44
6.76.2	Chia sẻ và xuất bản template	45
6.76.26.1	Tạo package Typst cục bộ	45
6.76.26.2	Đăng lên Typst Universe	45
6.76.26.3	Chia sẻ qua Typst App	45
6.76.26.4	Bài tập thực hành	45
6.76.3	Chia sẻ và xuất bản template (tiếp)	45
6.76.36.1	Publish lên Typst App	45
6.76.36.2	Ví dụ: Template đề thi hoàn chỉnh	46
6.76.4	Cộng tác bằng Git	46
6.76.46.1	Tại sao Typst + Git là cặp đôi hoàn hảo	46
6.76.46.2	Quy trình Git cơ bản cho nhóm	46
6.76.46.26.1	Cấu trúc branch đề xuất	46
6.76.46.26.2	File .gitignore cho Typst	46
6.76.46.26.3	Commit message convention	47
6.76.46.3	Giải quyết conflict	47

	6.76.46.4 GitHub Actions – Tự động biên dịch	47
	6.76.46.5 Cộng tác trên Typst App	47
	6.76.46.6 Bài tập thực hành	47
H	Phụ lục A: Bảng tra ký hiệu Toán học	49
	H.1 Đại số	49
	H.2 Giải tích	49
	H.3 Hình học	49
	H.4 Logic và ký hiệu khác	49
	H.5 Ký hiệu Hy Lạp	49
I	Phụ lục B: Tổng hợp template sẵn dùng	49
	I.1 Template 1: Phiếu bài tập	49
	I.2 Template 2: Đề kiểm tra 1 tiết	50
	I.3 Template 3: Đề thi học kỳ	50
	I.4 Template 4: Slide bài giảng	50
	I.5 Template 5: Báo cáo khóa luận / luận văn	51
	I.6 Bài tập thực hành	51
J	Phụ lục C: Tài nguyên & Tham khảo	51
	J.1 Tài liệu chính thức	51
	J.2 Cộng đồng	51
	J.3 Gói Typst hữu ích cho Toán học	52
	J.4 Sách và bài viết tham khảo	52
	J.5 Công cụ hỗ trợ	52
	J.6 Lời kết	52

Lời nói đầu

Typst là một hệ thống soạn thảo tài liệu thể hệ mới, ra đời năm 2023 từ dự án nghiên cứu tại ETH Zürich. Khác với LaTeX — công cụ đã thống trị mảng soạn thảo học thuật trong hơn 40 năm — Typst được thiết kế với triết lý đơn giản hơn, hiện đại hơn và thân thiện với người dùng hơn.

Cuốn sách này được viết dành cho **sinh viên và giáo viên Toán** muốn tận dụng sức mạnh của Typst để tạo ra các tài liệu Toán học đẹp, chuyên nghiệp và dễ bảo trì. Bạn không cần biết gì về Typst trước khi đọc — chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từ những bước đầu tiên.

Cách đọc sách hiệu quả

- Đọc theo thứ tự từ Chương 1 đến Chương 6 nếu bạn là người mới bắt đầu.
- Nếu đã biết Typst cơ bản, bạn có thể nhảy thẳng đến Chương 3 hoặc Chương 5.
- Mỗi chương đều có bài tập thực hành — hãy làm chúng ngay trên máy tính của bạn.
- Code examples được đánh dấu bằng khung riêng. Bạn có thể copy-paste trực tiếp vào file `.typ`.

Quy ước trong sách

- **In đậm:** thuật ngữ quan trọng, khái niệm mới.
- **In nghiêng:** thuật ngữ tiếng Anh (giữ nguyên bản gốc).
- Code inline: tên lệnh, cú pháp Typst.
- Hộp Định lý, Ví dụ, Chú ý, Ghi nhớ: các loại nội dung đặc biệt.

Giới thiệu tổng quan

Cuốn sách gồm 6 chương và 3 phụ lục:

Chương 1 — Giới thiệu Typst: lịch sử, cài đặt, tài liệu đầu tiên. **Chương 2** — Cú pháp cơ bản: văn bản, định dạng, công thức inline và block. **Chương 3** — Toán học nâng cao: ma trận, giải tích, hình học, xác suất thống kê. **Chương 4** — Trình bày tài liệu: bài tập, đề thi, lời giải, slide. **Chương 5** — Tự động hóa & Lập trình: hàm, dữ liệu ngoài, sinh đề tự động. **Chương 6** — Xuất bản & Cộng tác: PDF, Git, template, tích hợp. **Phụ lục**: bảng ký hiệu, template sẵn dùng, tài nguyên tham khảo.

1 Chương 1: Giới thiệu Typst

1.1 Typst là gì?

Typst là một hệ thống soạn thảo tài liệu mã nguồn mở, ra đời năm 2023 từ dự án nghiên cứu tại ETH Zürich (Thụy Sĩ). Typst được thiết kế để thay thế LaTeX trong nhiều tác vụ soạn thảo học thuật, đặc biệt là các tài liệu có nhiều công thức Toán học.

1.1.1 So sánh Typst vs LaTeX vs Word

Tiêu chí	Typst	LaTeX	Word
Cú pháp	Đơn giản, dễ đọc	Phức tạp	Kéo thả
Tốc độ biên dịch	Tức thì	Chậm	Tức thì
Công thức Toán	Tuyệt vời	Tiêu chuẩn vàng	Hạn chế
Lập trình	Có sẵn	Macro phức tạp	VBA
Mã nguồn mở	✓	✓	×
Học tập	Thoải mái	Dốc	Thoải mái

Table 1: So sánh Typst, LaTeX và Microsoft Word

Khi nào nên dùng Typst:

- Viết tài liệu Toán học, báo cáo, luận văn
- Tạo đề thi, bài tập, slide bài giảng
- Dự án cá nhân hoặc nhóm nhỏ

Khi nào vẫn cần LaTeX:

- Gửi bài đến tạp chí khoa học yêu cầu LaTeX
- Sử dụng arXiv (hiện chưa hỗ trợ Typst)
- Dự án đã có sẵn codebase LaTeX lớn

1.1.2 Hệ sinh thái Typst

Typst có ba thành phần chính:

- Typst App** (typst.app) — trình soạn thảo trực tuyến, không cần cài đặt
- Typst CLI** — công cụ dòng lệnh để biên dịch locally
- Typst Universe** — kho package chính thức (tương tự CTAN của LaTeX)

1.2 Cài đặt môi trường

1.2.1 Cài đặt Typst CLI

```
# macOS
brew install typst

# Windows
winget install --id Typst.Typst

# Linux (cần Cargo)
cargo install typst-cli
```

Sau khi cài đặt, kiểm tra:

```
typst --version
```

1.2.2 Cài đặt VS Code

1. Mở VS Code, vào Extensions (Cmd+Shift+X)
2. Tìm và cài **Typst LSP** hoặc **Tinymist**
3. Mở file .typ bất kỳ — bạn sẽ thấy syntax highlighting và preview tự động

Phím tắt hữu ích:

- Cmd+K V — mở preview bên cạnh
- Cmd+S — lưu và tự động biên dịch lại

1.2.3 Sử dụng Typst App (không cần cài đặt)

1. Truy cập typst.app
2. Đăng ký tài khoản (miễn phí)
3. Tạo dự án mới và bắt đầu viết ngay trên trình duyệt

Ưu điểm: không cần cài đặt, đồng bộ online, chia sẻ dễ dàng. **Nhược điểm:** cần Internet, tùy biến hạn chế hơn CLI.

1.2.4 Cài đặt font chữ Toán học

Typst mặc định dùng font **New Computer Modern** (tương tự Computer Modern của LaTeX). Bạn cũng có thể dùng:

- **STIX Two** — font serif dành riêng cho Toán học
- **Fira Math** — font sans-serif hiện đại cho slide

```
#set text(font: "STIX Two")
```

1.3 Tài liệu Typst đầu tiên — Hello Toán!

1.3.1 Cấu trúc tối thiểu

Một file Typst không yêu cầu cấu trúc phức tạp. Chỉ cần một file .typ và viết nội dung:

= Định lý Pythagoras

Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền
bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông:

$a^2 + b^2 = c^2$

1.3.2 Biên dịch lần đầu

Lưu nội dung trên vào file hello.typ, sau đó mở terminal và chạy:

```
typst compile hello.typ
```

Lệnh này sẽ tạo ra file hello.pdf cùng thư mục.

1.3.3 Chế độ xem trực tiếp

Trong khi viết, bạn nên dùng chế độ **watch** — mỗi lần lưu file, Typst tự động biên dịch lại:

```
typst watch hello.typ
```

Mở file PDF bằng trình xem PDF hỗ trợ auto-refresh (như Skim trên macOS, hoặc extension VS Code).

1.3.4 Phân tích từng dòng

Dòng = Định lý Pythagoras — dấu = tạo tiêu đề cấp 1. Dấu == cho tiêu đề cấp 2, === cho cấp 3, v.v.

Khoảng trắng giữa các dòng tách thành đoạn văn riêng biệt.

Công thức $a^2 + b^2 = c^2$ — dấu \$ bao quanh công thức **block** (công thức độc lập, căn giữa). Công thức **inline** dùng a^2 (không có khoảng trắng).

1.3.5 Ví dụ hoàn chỉnh

= Công thức nghiệm phương trình bậc hai

Phương trình bậc hai có dạng:

$a x^2 + b x + c = 0$, $a \neq 0$

Công thức nghiệm:

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

trong đó $\Delta = b^2 - 4ac$ gọi là ***biệt thức***.

1.4 Cấu trúc dự án Typst

1.4.1 File đầu vào chính

Dự án Typst thường có một file chính (thường là `book.typ` hoặc `main.typ`) là **entry point**. File này `#include` các file con.

1.4.2 Tổ chức thư mục chuẩn

Dự án nên tổ chức theo chương/mục:

- `book.typ` — file chính
- `chuong-01/` — thư mục chương 1
 - `index.typ` — nội dung chương 1
- `assets/` — style, hình ảnh
 - `style.typ` — định nghĩa style toàn cục
 - `figures/` — hình ảnh

1.4.3 Import gói từ Typst Universe

Để dùng các gói mở rộng, khai báo trong file `.typ`:

```
#import "@preview/showybox:2.0.4": showybox
#import "@preview/cetz:0.3.2": canvas, draw
```

1.5 Quy trình làm việc thực tế

Vòng lặp làm việc với Typst:

1. **Viết** — soạn nội dung trong file `.typ`
2. **Lưu** — `Cmd+S` (trên VS Code) hoặc lưu file
3. **Xem** — kết quả hiện ra tức thì ở cửa sổ preview

Typst biên dịch rất nhanh (thường dưới 1 giây cho tài liệu nhỏ), giúp vòng lặp viết-xem diễn ra liên tục, không gián đoạn.

1.5.1 Đọc lỗi biên dịch

Khi có lỗi, Typst hiển thị thông báo gồm:

- Dòng lỗi (file:line:column)
- Mô tả lỗi
- Gợi ý sửa

Ví dụ: `19:2 error: expected "]", found end of file` — bạn quên đóng ngoặc ở dòng 19.

1.5.2 Mẹo gỡ lỗi nhanh

- Dùng `//` để comment tạm dòng lỗi
- Tách nội dung ra file nhỏ để dễ cô lập lỗi
- Kiểm tra cặp ngoặc `()`, `[]`, `{}` có khớp nhau không

1.6 Bài tập Chương 1

Bài 1. Cài đặt Typst trên máy tính của bạn. Chạy `typst --version` và ghi lại kết quả.

Bài 2. Tạo file `hello.typ` với nội dung giới thiệu bản thân: tên, trường, lớp, sở thích. Dùng ít nhất 2 tiêu đề, 1 danh sách và 1 công thức Toán liên quan đến chuyên ngành của bạn.

Bài 3. Biên dịch file trên bằng cả hai chế độ `compile` và `watch`. Quan sát sự khác biệt.

Bài 4. Vào `typst.app`, tạo tài khoản và viết lại nội dung Bài 2 trên editor trực tuyến. Xuất file PDF và so sánh kết quả với bản CLI.

2.2 Chương 2: Cú pháp cơ bản

2.22.1 Văn bản và định dạng

2.22.12.1 Đoạn văn và xuống dòng

Trong Typst, đoạn văn được phân cách bằng một dòng trống. Việc xuống dòng đơn (không có dòng trống) không tạo đoạn mới.

Đây là đoạn thứ nhất.
Vẫn còn trong đoạn thứ nhất.

Đây là đoạn thứ hai.

2.22.12.2 In đậm, in nghiêng, code inline

In đậm dùng dấu sao đơn.
In nghiêng dùng dấu gạch dưới.
``Code inline`` dùng dấu backtick.
*_Giữa *đậm và nghiêng* kết hợp được._*

In đậm dùng dấu sao đơn. *In nghiêng* dùng dấu gạch dưới. `code inline` dùng dấu backtick. *Giữa **đậm** và *nghiêng* kết hợp được.*

2.22.12.3 Tiêu đề

Dùng dấu = cho tiêu đề:

= Tiêu đề`cấp 1
== Tiêu đề`cấp 2
=== Tiêu đề`cấp 3
==== Tiêu đề`cấp 4
===== Tiêu đề`cấp 5
===== Tiêu đề`cấp 6

Số lượng dấu = quyết định cấp độ tiêu đề. Mỗi dấu = phải có khoảng trắng sau nó.

2.22.12.4 Danh sách

Danh sách không thứ tự dùng dấu -:

- Mục thứ nhất
- Mục thứ hai
 - Mục con (thụt vào 2 khoảng trắng)
 - Mục con khác
- Mục thứ ba

Danh sách có thứ tự dùng dấu +:

- + Bước 1
- + Bước 2
 - + Bước 2a
 - + Bước 2b
- + Bước 3

2.22.12.5 Chú thích

Dùng // cho chú thích một dòng:

```
// Đây là chú thích, sẽ không hiển thị trong PDF
Đây là nội dung thật.
```

2.22.12.6 Ký tự đặc biệt và escape

Một số ký tự đặc biệt trong Typst:

- `\` — dấu gạch chéo xuôi (escape), dùng để gõ ký tự đặc biệt
- `~` — khoảng trắng không ngắt (non-breaking space)
- Nếu cần gõ `$` trong văn bản, dùng `\$`

```
Giá là \$50.000
Công thức: $a^2 + b^2$ nằm trong văn bản.
```

2.22.12.7 Unicode và tiếng Việt

Typst hỗ trợ Unicode đầy đủ, bao gồm tiếng Việt:

```
Tiếng Việt có đầy đủ dấu: á, à, â, ã, ạ, ư, ơ, ê, ô, đ.
Đây là đoạn văn tiếng Việt hoàn chỉnh.
```

Nếu font không hiển thị đúng dấu tiếng Việt, hãy cài font hỗ trợ đầy đủ Unicode như **New Computer Modern**, **Noto Sans**, hoặc **STIX Two**.

2.22.2 Liên kết, hình ảnh và bảng biểu

2.22.2.1 Siêu liên kết

```
#link("https://typst.app")[Typst App]
#link("https://github.com")[GitHub]
```

2.22.2.2 Chèn hình ảnh

```
#figure(
  image("figures/parabola.png", width: 80%),
  caption: [Đồ thị hàm số bậc hai],
)
```

2.22.2.3 Bảng biểu

Bảng cơ bản:

```
#table(
  columns: (auto, auto, auto),
  [Họ tên], [Điểm Toán], [Điểm Lý],
  [Nguyễn Văn A], [9.0], [8.5],
  [Trần Thị B], [7.5], [8.0],
)
```

Bảng có đường kẻ và header:

```
#table(
  columns: (auto, auto, auto),
  stroke: 0.5pt,
  [*Họ tên*], [*Điểm Toán*], [*Điểm Lý*],
  [Nguyễn Văn A], [9.0], [8.5],
  [Trần Thị B], [7.5], [8.0],
)
```

2.22.22.4 Cross-reference (tham chiếu chéo)

Đánh nhãn cho một mục và tham chiếu đến nó:

```
== Phương trình bậc hai <sec:pt-bac-hai>
```

Như đã trình bày ở @sec:pt-bac-hai, ...

```
$ a x^2 + b x + c = 0 $ <eq:pt-bac-hai>
```

Từ công thức @eq:pt-bac-hai, ta có...

2.22.3 Công thức Toán inline

2.22.32.1 Cú pháp

Công thức inline được viết giữa hai dấu \$ liền với nội dung:

Định lý Pythagoras: $a^2 + b^2 = c^2$.

Với $a = 3$, $b = 4$ thì $c = 5$.

Định lý Pythagoras: $a^2 + b^2 = c^2$. Với $a = 3$, $b = 4$ thì $c = 5$.

2.22.32.2 Số và chữ cái

- a, x, y, z — chữ cái thường
- A, B, C, X, Y — chữ cái in hoa
- x_1, x_2, a_{i_j} — chỉ số dưới
- x^2, a^n, e^x — số mũ
- x_i^n — kết hợp chỉ số dưới và trên

```
$x_1$, $x^2$, $x_i^n$, $a_1^2 + b_2^2$
```

2.22.32.3 Phép toán cơ bản

1. Cộng: $a + b$

- Trừ: $a - b$

* hoặc *: $a * b$ (hoặc không cần, ab)

Chia $\frac{a}{b}$

2.3 Bằng: $a = b$

$\neq$ Khác: $a \neq b$ $\leq$ Nhỏ hơn hoặc bằng: $a \leq b$ $\geq$ Lớn hơn hoặc bằng: $a \geq b$ $\rightarrow$ Phép kéo theo: $a \Rightarrow b$

```
$a + b$, $a - b$, $a b$, $a / b$, $a = b$, $a \neq b$, $a \leq b$, $a \geq b$
```

2.32.02.1 Phân số

Typst có hai cách viết phân số:

```
$a/b$ // phân số inline, nhỏ gọn  
$frac(a, b)$ // phân số dạng đầy đủ
```

$\frac{a}{b}$ vs $\frac{a}{b}$ — sự khác biệt rõ rệt về kích thước.

Trong công thức block, `frac(a, b)` cho kết quả đẹp hơn.

2.32.02.2 Căn thức

```
$sqrt(x)$           // căn bậc hai
$root(3, x)$         // căn bậc ba
$sqrt(a^2 + b^2)$    // căn của tổng bình phương
```

$$\sqrt{x}, \sqrt[3]{x}, \sqrt{a^2 + b^2}$$

2.32.02.3 Ký hiệu Hy Lạp

Ký hiệu Hy Lạp thường gặp trong Toán:

```
$alpha$, $beta$, $gamma$, $theta$, $pi$
$Delta$, $Sigma$, $Omega$, $Pi$, $Theta$
$xi$, $rho$, $sigma$, $phi$, $psi$, $mu$
```

$$\alpha, \beta, \gamma, \theta, \pi, \Delta, \Sigma, \Omega, \xi, \rho, \sigma, \varphi, \mu.$$

Lưu ý: viết hoa chữ cái đầu tiên để được ký hiệu in hoa (Δ vs δ).

2.32.02.4 Dấu ngoặc tự co giãn

Dùng lệnh `lr()` để ngoặc tự động co giãn theo nội dung:

```
$lr((x + y)^2)$      // ngoặc tròn
$lr([x + y]^2)$      // ngoặc vuông
$lr({x + y}^2)$      // ngoặc nhọn
$lr(|x|)$            // trị tuyệt đối
$lr(floor(x))$       // phần nguyên (floor)
```

So sánh: $(x + y)^2$ (không co giãn) vs $(x + y)^2$ (co giãn).

2.32.02.5 Dấu chấm lược

```
$a_1, a_2, dots, a_n$ // chấm lược ngang, ở đáy
$a_1 + a_2 + dots.c + a_n$ // chấm lược ngang, ở giữa
$x_{(11)} dots.v x_{(1n)}$ // chấm lược dọc
$x_{(11)} dots.d x_{(1n)}$ // chấm lược chéo
```

2.32.02.6 Ví dụ thực hành: 10 công thức Toán THPT

```
1. $ (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 $
2. $ sin^2 x + cos^2 x = 1 $
3. $ S = pi R^2 $
4. $ V = frac(1, 3) pi R^2 h $
5. $ log_a(bc) = log_a b + log_a c $
6. $ f'(x) = lim_(h -> 0) frac(f(x + h) - f(x), h) $
7. $ P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) $
8. $ C_n^k = frac(n!, k!(n - k)!) $
9. $ u_n = u_1 + (n - 1)d $
10. $ a^2 = b^2 + c^2 - 2bc cos A $
```

2.32.1 Công thức Toán block và đánh số

2.32.12.1 Công thức block

Công thức block được viết với khoảng trắng hai bên dấu `$`:

```
$ a^2 + b^2 = c^2 $
```

Công thức block tự động căn giữa và xuống dòng riêng:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

2.32.12.2 Đánh số công thức tự động

Để đánh số công thức, dùng gói equate:

```
#import "@preview/equate:0.3.1": *
$ a^2 + b^2 = c^2 $ <eq:pythagorean>
```

Tham chiếu đến công thức: @eq:pythagorean cho ra (không có label thật).

2.32.12.3 Căn chỉnh nhiều dòng công thức

Dùng môi trường & để căn chỉnh:

```
$ &
(x + y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \
(x - y)^2 &= x^2 - 2xy + y^2 \
x^2 - y^2 &= (x - y)(x + y)
$
```

$$\begin{aligned} (x + y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \\ (x - y)^2 &= x^2 - 2xy + y^2 \\ x^2 - y^2 &= (x - y)(x + y) \end{aligned}$$

Dấu & xác định vị trí căn chỉnh. Dấu \ xuống dòng trong công thức.

2.32.12.4 Ví dụ: Công thức nghiệm phương trình bậc hai

Phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ với $a \neq 0$ có:

$\Delta = b^2 - 4ac$

Nếu $\Delta > 0$:

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

Nếu $\Delta = 0$:

$x = -\frac{b}{2a}$

Nếu $\Delta < 0$: phương trình vô nghiệm trên $\mathbb{R}$.

2.32.2 Trang, cột và bố cục cơ bản

2.32.22.1 Thiết lập trang

```
#set page(
  paper: "a4",
  margin: (top: 2cm, bottom: 2cm, left: 2.5cm, right: 2.5cm),
  header: "Typst cho Toán học",
  footer: counter(page).display(),
)
```

2.32.22.2 Cỡ chữ, font, giãn dòng

```
#set text(font: "New Computer Modern", size: 11pt, lang: "vi")
#set par(leading: 0.65em) // giãn dòng
```

2.32.22.3 Chia cột

```
#columns(2)[  
  Nội dung cột bên trái...  
]
```

Nội dung có thể chia làm hai cột để tiết kiệm diện tích, đặc biệt hữu ích cho đề thi trắc nghiệm hoặc bảng so sánh.

2.32.22.4 Ngắt trang thủ công

```
#pagebreak()
```

2.32.22.5 Header & Footer

Có thể thiết lập header và footer tùy chỉnh:

```
#set page(  
  header: align(right, smallcaps[Typst cho Toán học]),  
  footer: align(center, counter(page).display()),  
)
```

2.32.3 Bài tập Chương 2

Bài 1. Viết một đoạn văn giới thiệu về bản thân (3-5 câu) có sử dụng in đậm, in nghiêng, và danh sách.

Bài 2. Tạo bảng điểm của 5 học sinh với 3 môn: Toán, Lý, Hóa. Thêm điểm trung bình ở cột cuối.

Bài 3. Viết 15 công thức Toán THPT thường gặp, chia thành 3 nhóm: Đại số, Hình học, Giải tích. Dùng cả inline và block.

Bài 4. Trình bày chứng minh công thức $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ có sử dụng căn chỉnh nhiều dòng.

Bài 5. Thiết lập trang A4 với margin trên 2.5cm, dưới 2.5cm, trái 3cm, phải 2cm. Thêm header “Bài tập Toán” và footer số trang.

3.4 Chương 3: Toán học nâng cao

3.43.1 Đại số tuyến tính

3.43.13.1 Ma trận

Typst hỗ trợ ma trận với cú pháp đơn giản:

```
$ A = mat(1, 2; 3, 4) $
```

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Dấu ; phân cách hàng, dấu , phân cách cột.

Có thể thêm dấu ngoặc bằng delimiter:

```
$ A = mat(delim: "[", 1, 2; 3, 4) $ // ngoặc vuông  
$ A = mat(delim: "{", 1, 2; 3, 4) $ // ngoặc nhọn  
$ A = mat(delim: "|", 1, 2; 3, 4) $ // trị tuyệt đối  
$ A = mat(delim: "(", 1, 2; 3, 4) $ // ngoặc tròn (mặc định)
```

3.43.13.2 Ma trận cỡ lớn

Với ma trận cỡ lớn, dùng chấm lược:

```
$ A = mat(  
  1, 0, dots, 0;  
  0, 1, dots, 0;  
  dots.v, dots.v, dots.d, dots.v;  
  0, 0, dots, 1  
) $
```

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

3.43.13.3 Ma trận đặc biệt

```
// Ma trận đơn vị cấp 3  
$ I_3 = mat(1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1) $  
  
// Ma trận không cấp 2  
$ O_2 = mat(0, 0; 0, 0) $
```

3.43.13.4 Định thức

Định thức viết bằng dấu | hoặc dùng det:

```
$ det(A) = |mat(1, 2; 3, 4)| = 1 dot 4 - 2 dot 3 = -2 $
```

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$$

3.43.13.5 Hệ phương trình tuyến tính

Dùng cases() cho hệ phương trình:

```
$
cases(
  2x + 3y - z = 1,
  x - y + 2z = -1,
  3x + 2y + z = 4,
)
$
```

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 1 \\ x - y + 2z = -1 \\ 3x + 2y + z = 4 \end{cases}$$

3.43.13.6 Phương pháp Gauss

Trình bày phương pháp khử Gauss:

```
$
mat(2, 3, -1, 1; 1, -1, 2, -1; 3, 2, 1, 4)
\arrow[R_2 - \frac{1}{2} R_1]
mat(2, 3, -1, 1; 0, -\frac{5}{2}, \frac{5}{2}, -\frac{3}{2}; 3, 2, 1, 4)
$
```

3.43.13.7 Tổng và tích

```
// Tổng sigma
$ sum_(i=1)^n i = \frac{n(n+1)}{2} $

// Tổng bình phương
$ sum_(k=1)^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} $

// Tích pi
$ product_(k=1)^n k = n! $
```

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\prod_{k=1}^n k = n!$$

3.43.13.8 Vector và không gian vector

```
// Vector dùng arrow()
$ arrow(v) = (x, y, z) $

// Vector đơn vị
$ hat(u) = \frac{arrow(v)}{|arrow(v)|} $

// Tích vô hướng
$ arrow(u) dot arrow(v) = |arrow(u)| |arrow(v)| \cos \theta $

// Tích có hướng
$ arrow(u) times arrow(v) = mat(i, j, k; u_1, u_2, u_3; v_1, v_2, v_3) $
```

3.43.13.9 Bài tập thực hành

Bài 1. Viết ma trận Jacobian của hàm $f(x, y) = (x^2y, \sin(xy))$.

Bài 2. Trình bày hệ phương trình 3 ẩn bằng phương pháp Gauss dạng ma trận bổ sung.

Bài 3. Soạn 2 trang bài giảng về “Ma trận và định thức” bao gồm: định nghĩa, ví dụ, công thức tính định thức cấp 2 và 3.

3.43.2 Giải tích

3.43.23.1 Giới hạn

```
// Giới hạn cơ bản
$ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 $

// Giới hạn một phía
$ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty $

// Giới hạn vô cực
$ \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e $
```

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Ký hiệu O lớn và o nhỏ:

```
$ f(n) = O(n^2) $ // O lớn
$ f(x) = o(h) $ // o nhỏ
```

3.43.23.2 Đạo hàm

Typst hỗ trợ nhiều ký hiệu đạo hàm:

```
// Ký hiệu Leibniz
$ (\frac{d}{dx} f) / (\frac{d}{dx} x) $ // đạo hàm cấp 1
$ (\frac{d^2}{dx^2} f) / (\frac{d^2}{dx^2} x^2) $ // đạo hàm cấp 2

// Ký hiệu Newton (đạo hàm theo thời gian)
$ \dot{f} $ $ \ddot{f} $

// Ký hiệu prime
$ f'(x) $ $ f''(x) $ $ f'''(x) $
```

$\frac{df}{dx}$ — đạo hàm cấp 1 $\frac{d^2f}{dx^2}$ — đạo hàm cấp 2

$f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$ — ký hiệu prime

3.43.23.3 Đạo hàm riêng

```
// Đạo hàm riêng cấp 1
$ \frac{\partial f}{\partial x} $

// Đạo hàm riêng cấp 2
$ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} $

// Đạo hàm hỗn hợp
$ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} $
```

$$\frac{\partial f}{\partial x}$$

— đạo hàm riêng theo x

3.43.23.4 Gradient, divergence, curl

```
// Gradient
$ nabla f = (partial f)/(partial x) arrow(i) + (partial f)/(partial y) arrow(j) $

// Divergence
$ nabla dot arrow(F) = (partial F_x)/(partial x) + (partial F_y)/(partial y) $

// Curl
$ nabla times arrow(F) $
```

3.43.23.5 Tích phân

```
// Tích phân xác định
$ integral_a^b f(x) dif x $

// Tích phân bội
$ integral.double_D f(x,y) dif A $
$ integral.triple_V f(x,y,z) dif V $

// Tích phân đường
$ integral_C arrow(F) dot dif arrow(r) $
```

$$\int_a^b f(x) dx$$

— tích phân xác định

$$\iint_D f(x,y) dA$$

— tích phân kép

$$\iiint_V f(x,y,z) dV$$

— tích phân ba

3.43.23.6 Lưu ý về ký hiệu dif

Trong giải tích, d vi phân nên được viết bằng lệnh `dif` để có kiểu chữ đứng (roman), phân biệt với biến d in nghiêng:

```
$ integral_0^1 x^2 dif x $ // vi phân: chữ đứng
$ d x $ // biến d: chữ nghiêng
```

3.43.23.7 Chuỗi số và chuỗi hàm

```
// Chuỗi Taylor
$ e^x = sum_(n=0)^infinity frac(x^n, n!) $

// Chuỗi Maclaurin
$ sin x = sum_(n=0)^infinity frac((-1)^n x^(2n+1), (2n+1)!) $

// Chuỗi hình học
$ sum_(n=0)^infinity r^n = frac(1, 1 - r), quad |r| < 1 $
```


$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

— chuỗi Taylor

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

— chuỗi Maclaurin

3.43.23.8 Ví dụ thực hành: Bài toán tích phân

Tính $I = \int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx$.

***Giải:**

Dùng tích phân từng phần:

```
$
I = \int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx
&= [-x \cos x]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx \setminus
&= 0 + [\sin x]_0^{\pi/2} \setminus
&= 1
$
```

3.43.23.9 Bài tập thực hành

Bài 1. Tính các giới hạn sau và trình bày bằng Typst: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$.

Bài 2. Viết công thức đạo hàm của 10 hàm số sơ cấp cơ bản dạng bảng.

Bài 3. Soạn đề thi Giải tích 1 gồm 4 câu: giới hạn, đạo hàm, tích phân, chuỗi số (2 trang A4).

Bài 4. Trình bày chi tiết bài toán tính $\int x^2 e^x \, dx$ bằng phương pháp tích phân từng phần.

3.43.3 Hình học và đồ họa với cetz

3.43.33.1 Cài đặt gói cetz

```
#import "@preview/cetz:0.3.2": canvas, draw
```

cetz là gói vẽ hình vector cho Typst, tương tự TikZ trong LaTeX.

3.43.33.2 Canvas

Mọi hình vẽ đều nằm trong khối canvas:

```
#canvas({
  // Các lệnh vẽ ở đây
})
```

3.43.33.3 Các lệnh vẽ cơ bản

3.43.33.3.1 Điểm

```
#canvas({
  draw.point((0, 0), name: "A")
  draw.point((3, 0), name: "B")
  draw.point((1, 2), name: "C")
})
```

3.43.33.3.2 Đoạn thẳng

```
#canvas({
  draw.line((0, 0), (3, 0))
  draw.line((0, 0), (1, 2))
  draw.line((3, 0), (1, 2))
})
```

3.43.33.3.3 Đường tròn

```
#canvas({
  draw.circle((0, 0), radius: 2)
  draw.circle((2, 1), radius: 1, stroke: blue)
})
```

3.43.33.3.4 Hình chữ nhật

```
#canvas({
  draw.rect((0, 0), (3, 2))
  draw.rect((-1, -1), (1, 1), fill: gray)
})
```

3.43.33.4 Ví dụ: Tam giác vuông

```
#canvas({
  draw.line((0, 0), (4, 0)) // cạnh đáy
  draw.line((0, 0), (0, 3)) // cạnh cao
  draw.line((4, 0), (0, 3)) // cạnh huyền
  // Ký hiệu góc vuông
  draw.line((0, 0), (0.5, 0))
  draw.line((0, 0), (0, 0.5))
  draw.line((0.5, 0), (0, 0.5))
})
```

3.43.33.5 Nhãn và chú thích

Dùng content để thêm nhãn cho các điểm:

```
#canvas({
  let A = draw.point((0, 0), name: "A")
  let B = draw.point((4, 0), name: "B")
  let C = draw.point((0, 3), name: "C")
  draw.line(A, B)
  draw.line(A, C)
  draw.line(B, C)
  draw.content(A, $$, anchor: "north-east")
  draw.content(B, $$, anchor: "north-west")
  draw.content(C, $$, anchor: "south")
})
```

3.43.33.6 Vẽ đồ thị hàm số

cetz có thể vẽ đồ thị hàm số:

```
#canvas({
  import draw: *

  // Vẽ trục tọa độ
  line((-3, 0), (3, 0))
  line((0, -2), (0, 5))

  // Vẽ đồ thị hàm  $y = x^2$ 
```

```

let f(x) = x * x
for x in range(-2.8, 2.8, 0.1) {
  line((x, f(x)), (x + 0.1, f(x + 0.1)))
}
})

```

3.43.33.7 Vẽ sơ đồ với fletcher

```

#import "@preview/fletcher:0.5.7": *

#canvas({
  node((0, 0), [f(x)])
  node((3, 0), [g(x)])
  edge((0, 0), (3, 0), label: $h$, "arrow")
})

```

fletcher hữu ích để vẽ sơ đồ khối, lược đồ thuật toán, đồ thị hàm hợp.

3.43.33.8 Bài tập thực hành

Bài 1. Vẽ tam giác ABC vuông tại A với $AB = 4$, $AC = 3$. Ghi chú độ dài các cạnh.

Bài 2. Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (tâm O, bán kính R). Đánh dấu tâm O.

Bài 3. Vẽ đồ thị hàm $y = \sin x$ và $y = \cos x$ trên cùng hệ trục tọa độ, trong khoảng $[-2\pi, 2\pi]$.

Bài 4. Vẽ hình minh họa định lý Ceva: tam giác ABC với các đường đồng quy AD, BE, CF.

Bài 5. Dùng fletcher vẽ sơ đồ khối giải phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$.

3.43.4 Xác suất và Thống kê

3.43.43.1 Ký hiệu Xác suất

```

// Xác suất của biến cố
$ P(A) $ // xác suất của A
$ P(A | B) $ // xác suất có điều kiện
$ P(A \cap B) $ // xác suất giao
$ P(A \cup B) $ // xác suất hợp

// Kỳ vọng và phương sai
$ EE[X] = \sum_i x_i p_i $ // kỳ vọng
$ "Var"(X) = EE[(X - EE[X])^2] $ // phương sai
$ sigma_X = sqrt("Var"(X)) $ // độ lệch chuẩn

// Hàm phân phối
$ F(x) = P(X <= x) $ // hàm phân phối tích lũy
$ f(x) $ // hàm mật độ xác suất

```

$P(A)$ — xác suất biến cố A $P(A | B)$ — xác suất A với điều kiện B $\mathbb{E}[X]$ — kỳ vọng của X $\text{Var}(X)$ — phương sai σ — độ lệch chuẩn

3.43.43.2 Công thức xác suất quan trọng

```

// Công thức cộng
$ P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) $

// Công thức nhân (biến cố độc lập)
$ P(A \cap B) = P(A) P(B) $

// Công thức Bayes
$ P(A | B) = \frac{P(B | A) P(A)}{P(B)} $

```

```
// Công thức Bernoulli
$ P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^(n-k) $
```

3.43.43.3 Bảng phân phối

Phân phối chuẩn tắc Z:

z	0.00	0.01	0.02	0.03
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293

3.43.43.4 Công thức Thống kê

```
// Trung bình mẫu
$ overline(X) = frac(1, n) sum_(i=1)^n X_i $

// Phương sai mẫu (điều chỉnh)
$ S^2 = frac(1, n-1) sum_(i=1)^n (X_i - overline(X))^2 $

// Khoảng tin cậy 95% cho trung bình
$ overline(X) ± t_(alpha/2, n-1) frac(S, sqrt(n)) $

// Kiểm định t (hai mẫu độc lập)
$ T = frac(overline(X_1) - overline(X_2), sqrt(frac(S_1^2, n_1) + frac(S_2^2, n_2))) $
```

$\bar{X}$ — trung bình mẫu S^2 — phương sai mẫu

3.43.43.5 Ví dụ: Bài toán kiểm định t

Đề bài: So sánh điểm trung bình của hai lớp học.

```
*Lớp A:* $n_1 = 30$, $overline(X_1) = 7.5$, $S_1 = 1.2$
*Lớp B:* $n_2 = 28$, $overline(X_2) = 6.8$, $S_2 = 1.5$

Giả thuyết:
$ H_0: mu_1 = mu_2 $ (không có khác biệt)
$ H_1: mu_1 != mu_2 $ (có khác biệt)

Giá trị thống kê:
$ t = frac(7.5 - 6.8, sqrt(frac(1.2^2, 30) + frac(1.5^2, 28))) approx 1.92 $
```

3.43.43.6 Bài tập thực hành

Bài 1. Trình bày công thức xác suất đầy đủ của biến cố hợp 3 biến cố: $P(A \cup B \cup C)$.

Bài 2. Tạo bảng phân phối chuẩn Z với các giá trị z từ 0.0 đến 1.0, bước 0.1.

Bài 3. Giải bài toán: Một xạ thủ bắn trúng bia với xác suất 0.7. Bắn 5 phát độc lập. Tính xác suất bắn trúng ít nhất 3 phát. Trình bày lời giải chi tiết.

Bài 4. Trình bày bài toán kiểm định t hai mẫu: so sánh điểm thi Toán của nam và nữ trong lớp.

4.5 Chương 4: Trình bày tài liệu

4.54.1 Show-boxes và môi trường nội dung

4.54.14.1 Gói showybox

Như đã giới thiệu ở Chương 1, showybox là gói tạo hộp nội dung chuyên nghiệp.

```
#import "@preview/showybox:2.0.4": showybox
```

Typst hỗ trợ tạo các môi trường định lý, ví dụ, chú ý, ghi nhớ một cách linh hoạt. Trong sách này, chúng ta đã định nghĩa các hàm trong `assets/style.typ`:

```
#let định-lý(body) = {  
  showybox(  
    title: "Định lý",  
    body: body,  
    frame: (stroke: 1.5pt + primary-color),  
    header: (fill: primary-color, text-weight: "bold"),  
  )  
}
```

Và sử dụng:

Định lý

4.54.14.2 Tùy chỉnh màu sắc

Có thể tùy chỉnh màu sắc, kiểu viền, shadow cho từng loại hộp:

| Loại hộp | Màu viền | Mục đích | |----|----|----| | Định lý | Xanh đậm | Lý thuyết quan trọng | | Ví dụ | Cam | Minh họa | | Chú ý | Đỏ | Cảnh báo | | Ghi nhớ | Xám | Tổng kết | | Bài tập | Xanh lá | Thực hành |

4.54.14.3 Ví dụ sử dụng các hộp

Ví dụ

Chú ý

Ghi nhớ

4.54.2 Template bài tập tự luyện

4.54.24.1 Thiết kế layout bài tập

Một phiếu bài tập thường có:

- Tiêu đề (môn học, chủ đề)
- Phần thông tin học sinh (họ tên, lớp, ngày)
- Các câu hỏi đánh số tự động
- Ô chứa chỗ trả lời
- Bảng điểm

```
#align(center, text(size: 16pt, weight: "bold")[
  PHIẾU BÀI TẬP
])
#align(center)[
  Môn: Giải tích – Chủ đề: Giới hạn
]

#table(
  columns: (lfr, lfr),
  [Họ và tên: .....],
  [Lớp: ..... Ngày: .....],
)
```

4.54.24.2 Đánh số câu hỏi tự động

```
#let cau-hoi(numbering: "1", body) = {
  let so = counter("bt").step()
  [*Câu #counter("bt").display():* #body]
}
```

4.54.24.3 Ví dụ hoàn chỉnh: Phiếu bài tập Giới hạn

PHIẾU BÀI TẬP – GIỚI HẠN HÀM SỐ

Họ tên:	Lớp: Ngày:
---------------	------------------------

Phần 1: Trắc nghiệm (5 câu)

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ bằng: A. 0 B. 1 C. ∞ D. Không tồn tại
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ bằng: A. 1 B. e C. ∞ D. 0
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ bằng: A. 0 B. 2 C. 4 D. Không xác định
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x}$ bằng: A. 0 B. 1 C. e D. ∞
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ bằng: A. 0 B. 1 C. $+\infty$ D. $-\infty$

Phần 2: Tự luận (3 câu)

Câu 6. Tính $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x^2-1}$.

Câu 7. Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$.

Câu 8. Tìm a để $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax-6}{x-2}$ tồn tại hữu hạn.

Bảng điểm:

Câu	1	2	3	4	5	6	7
Điểm							

4.54.3 Template đề thi & kiểm tra

4.54.34.1 Đề thi trắc nghiệm

Layout đề thi trắc nghiệm thường dùng 2 cột để tiết kiệm giấy:

```
#columns(2)[
  *Câu 1.* $2 + 2$ bằng?
  A. $3$ \
  B. $4$ \
  C. $5$ \
  D. $6$

  *Câu 2.* $\sqrt{144}$ bằng?
  A. $10$ \
  B. $11$ \
  C. $12$ \
  D. $13$
]
```

Đánh số câu hỏi:

```
#let cau-tn(body, choiceA, choiceB, choiceC, choiceD) = {
  let so = counter("tn").step()
  set counter("tn")
  [
    *Câu #counter("tn").display()* #body \
    A. #choiceA \
    B. #choiceB \
    C. #choiceC \
    D. #choiceD
  ]
}
```

4.54.34.2 Mã đề và thông tin thí sinh

```
#align(right)[Mã đề: 101]

#table(columns: (1fr, 1fr),
  [Họ tên: .....],
  [Lớp: ..... SBD: .....],
)
```

4.54.34.3 Đề thi tự luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: Đại số – Lớp 11 – Thời gian: 45 phút

Câu 1 (3 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $\sin x = \frac{1}{2}$

b) $\cos 2x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 2 (3 điểm). Giải phương trình:

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = 1$$

Câu 3 (4 điểm). Cho phương trình $\sin^2 x + m \sin x - 1 = 0$.

- a) Giải phương trình khi $m = 1$.
- b) Tìm m để phương trình có nghiệm trên $[0, \pi]$.

4.54.34.4 Đề thi hỗn hợp (THPT Quốc gia style)

Một đề thi THPT Quốc gia điển hình gồm:

- Phần 1: Trắc nghiệm (40 câu, mỗi câu 0.2 điểm)
- Phần 2: Tự luận ngắn (6 câu, mỗi câu 0.33 điểm)

Cấu trúc trang:

```
#align(center, text(size: 14pt, weight: "bold")[
  KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
])
#align(center, text(size: 11pt)[
  Bài thi: TOÁN – Thời gian: 90 phút
])
```

4.54.34.5 Mẹo nâng cao: Xáo câu hỏi với #random

Dùng #random để xáo thứ tự câu hỏi hoặc đáp án:


```
#let tra-loi = ("A", "B", "C", "D")
#let xao = tra-loi.shuffle()
#xao
```

4.54.34.6 Bài tập thực hành

Bài 1. Tạo đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 11 gồm 3 câu tự luận (4 trang). Thêm trang bìa có thông tin thí sinh và mã đề.

Bài 2. Thiết kế layout đề thi trắc nghiệm 40 câu, mỗi câu 4 lựa chọn, dùng 2 cột. Thêm phần tô đáp án ở cuối đề.

Bài 3. Tạo 4 mã đề khác nhau từ cùng một ngân hàng 10 câu hỏi.

4.54.4 Trình bày lời giải chuẩn

4.54.44.1 Nguyên tắc trình bày lời giải Toán

Một lời giải Toán tốt thường có cấu trúc:

1. **Đầu bài** — tóm tắt lại đề hoặc trích dẫn
2. **Phân tích** — xác định hướng giải
3. **Giải** — trình bày các bước tính toán
4. **Kết luận** — đưa ra đáp số cuối cùng

```
*Bài toán.* Giải phương trình  $x^2 - 5x + 6 = 0$ .

*Phân tích.* Đây là phương trình bậc hai với  $a = 1$ ,  $b = -5$ ,  $c = 6$ .

*Giải.*
 $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0$ 
 $x_1 = \frac{5 + 1}{2} = 3$ ,  $x_2 = \frac{5 - 1}{2} = 2$ 

*Kết luận.* Phương trình có hai nghiệm  $x = 2$  và  $x = 3$ .
```

Đầu bài. Giải phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Phân tích. Đây là phương trình bậc hai với $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$.

Giải.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0$$

$$x_1 = \frac{5 + 1}{2} = 3, \quad x_2 = \frac{5 - 1}{2} = 2$$

Kết luận. Phương trình có hai nghiệm $x = 2$ và $x = 3$.

4.54.44.2 Công cụ pinit — chú thích công thức

Gói pinit cho phép thêm chú thích dạng mũ tên vào từng phần của công thức:

```
#import "@preview/pinit:0.2.2": *

$ L = pinit-highlight(
  integral_a^b f(x) dif x,
  label: [Diện tích dưới đường cong],
) = F(b) - F(a) $
```

4.54.44.3 Layout lời giải 2 cột

Bước 1: Đặt ẩn

$$t = \sqrt{x+1}$$

$$t \geq 0$$

$$x = t^2 - 1$$

Bước 2: Thay vào

$$\int t \cdot 2t \, dt$$

$$= 2 \int t^2 \, dt$$

$$= \frac{2}{3} t^3 + C$$

Bước 3: Trả ẩn

$$= \frac{2}{3} (x+1)^{\frac{3}{2}} + C$$

4.54.44.4 Ví dụ: Lời giải bài tích phân từng phần

Đề bài. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$.

Phân tích. Hàm x (đa thức) và $\sin x$ (lượng giác).

Đặt $u = x$, $dv = \sin x \, dx$.

Giải.

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \sin x \, dx \Rightarrow v = -\cos x$$

$$I = [-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$$

$$= 0 + [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

Kết luận. $I = 1$.

4.54.44.5 Ví dụ: Bài hình học không gian

Đề bài. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp.

Phân tích. Đây là hình chóp có đáy là hình vuông, đường cao SA.

Giải.

$$V = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SA$$

$$S_{ABCD} = a^2$$

$$SA = a\sqrt{3}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot a\sqrt{3} = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$$

Kết luận. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$ (đơn vị thể tích).

4.54.44.6 Bài tập thực hành

Bài 1. Trình bày lời giải chi tiết bài toán: Tính $\int_1^e x^2 \ln x \, dx$.

Bài 2. Dùng pinit để chú thích các bước biến đổi trong công thức nghiệm phương trình bậc hai.

Bài 3. Trình bày lời giải bài hình học không gian: tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng, có kèm hình vẽ minh họa.

4.54.5 Slide bài giảng với Polylux

4.54.54.1 Cài đặt Polylux

```
#import "@preview/polylux:0.4.0": *  
  
// Theme mặc định  
#show: default-theme.with(  
  title-slide: true,  
  outline-slide: true,  
)
```

4.54.54.2 Cú pháp slide cơ bản

```
#slide[  
  = Tiêu đề`slide  
  
  Nội dung slide...  
]  
  
#title-slide[  
  = Bài 1: Giới hạn dãy số`  
  Giải tích 1 – Tuần 3  
]
```

4.54.54.3 Hiệu ứng xuất hiện dần

```
#slide[  
  = Định nghĩa giới hạn  
  
  Dãy số '$(a_n)$' có giới hạn '$L$' nếu:  
  
  #pause  
  
  $ forall epsilon > 0, exists N in NN: forall n > N, |a_n - L| < epsilon $  
  
  #pause  
  
  Ký hiệu: $lim_(n -> infinity) a_n = L$  
]
```

4.54.54.4 Các lệnh hiệu ứng khác

```
// Chỉ hiện ở bước 2  
#only(2)[Nội dung này chỉ xuất hiện ở bước 2]  
  
// Hiện từ bước 2 trở đi  
#uncover(2-)[Nội dung này hiện từ bước 2]  
  
// Ẩn từ bước 3  
#uncover(1-2)[Nội dung này ẩn từ bước 3]
```

4.54.54.5 Theme tùy chỉnh cho Toán

```
#show: default-theme.with(  
  title-slide: true,  
  outline-slide: true,  
  base-header: align(right)[Giải tích 1],  
  base-footer: align(center)[  
    #counter(page).display() / #counter(pages).display()  
  ],  
)
```

4.54.54.6 Ví dụ: Slide bài giảng “Giới hạn dãy số”

Dưới đây là cấu trúc 8 slide:

Slide 1: Trang tiêu đề — “Bài 1: Giới hạn dãy số” **Slide 2:** Mục lục bài học **Slide 3:** Định nghĩa dãy số **Slide 4:** Định nghĩa giới hạn hữu hạn (định nghĩa epsilon) **Slide 5:** Ví dụ: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ **Slide 6:** Tính chất của giới hạn **Slide 7:** Giới hạn vô cực **Slide 8:** Tổng kết và bài tập

```
// Slide 4: Định nghĩa  
#slide[  
  = Định nghĩa giới hạn  
  
  Dãy số  $(a_n)$  được gọi là *có giới hạn*  $L$  khi  
   $n \rightarrow \infty$  nếu:  
  
   $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N, |a_n - L| < \epsilon$   
  
  Ký hiệu:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$   
]
```

Xuất slide thành PDF:

```
typst compile slide.typ  
# hoặc  
typst compile --format pdf slide.typ
```

4.54.54.7 Bài tập thực hành

Bài 1. Tạo slide bài giảng “Đạo hàm” gồm 6 slide: tiêu đề, định nghĩa, quy tắc tính, đạo hàm hàm hợp, bảng đạo hàm, bài tập.

Bài 2. Thêm hiệu ứng xuất hiện dần cho công thức đạo hàm.

Bài 3. Thiết kế theme slide riêng với màu xanh chủ đạo, logo trường ở góc.

Bài 4. Tạo 8 slide bài giảng “Tích phân” hoàn chỉnh, xuất ra PDF.

5.6 Chương 5: Tự động hóa & Lập trình

5.65.1 Ngôn ngữ scripting của Typst

Typst không chỉ là ngôn ngữ đánh dấu — nó có một ngôn ngữ lập trình tích hợp mạnh mẽ cho phép tự động hóa nội dung.

5.65.15.1 Hai chế độ: Content mode vs Code mode

- **Content mode:** viết văn bản thông thường, định dạng, công thức
- **Code mode:** bắt đầu bằng #, chạy biểu thức Typst

```
#let x = 5          // code mode: gán biến
x = #x             // content mode: hiển thị giá trị
```

5.65.15.2 Biến và kiểu dữ liệu

```
// Kiểu số
#let so = 42
#let thuc = 3.14

// Kiểu chuỗi
#let ten = "Typst"
#let ghep = ten + " là công cụ soạn thảo"

// Kiểu bool
#let dung = true
#let sai = false

// Kiểu content
#let doan = [Đây là *nội dung* được định dạng]

// Array
#let ds = (1, 2, 3, 4, 5)

// Dictionary
#let sv = (ho: "Nguyễn", ten: "An", diem: 8.5)
```

5.65.15.3 Điều kiện

```
#let diem = 8.5

#if diem >= 8 [
  *Giỏi*
] else if diem >= 6.5 [
  *Khá*
] else [
  *Trung bình*
]
```

5.65.15.4 Vòng lặp

```
// Duyệt array
#for i in (1, 2, 3, 4, 5) [
  Số #i
]

// Duyệt range
#for i in range(5) [
  #i,
]
```

5.65.15.5 Hàm

Hàm cho phép đóng gói nội dung tái sử dụng:

```
#let dinh-ly(ten, noi-dung) = {
  showybox(
    title: "Định lý " + ten,
    body: noi-dung,
    frame: (stroke: 1.5pt + primary-color),
    header: (fill: primary-color, text-weight: "bold"),
  )
}

// Sử dụng
#dinh-ly("Pythagoras") [
  $ a^2 + b^2 = c^2 $
]
```

5.65.15.6 Scope và import

```
// Import một hàm cụ thể
#import "assets/style.typ": dinh-ly, vi-du

// Import toàn bộ (kèm *)
#import "assets/style.typ": *

// Include nội dung
#include "chuong-01/index.typ"
```

5.65.15.7 Ví dụ: Hàm tạo bảng nhân

```
#let bang-nhan(n) = {
  table(
    columns: (auto, auto, auto),
    [*n*], [*Kết quả*], [*Công thức*],
    ..for i in range(1, 11) {
      (str(i), str(n * i), [#n × #i = #(n * i)])
    },
  )
}

#bang-nhan(7)
```

5.65.2 Hàm và component tái sử dụng

5.65.25.1 Thiết kế hàm cho nội dung Toán

5.65.25.15.1 Hàm định lý tổng quát

```
#let dinh-ly(so, ten, noi-dung) = {
  showybox(
    title: "Định lý " + so + ". " + ten,
    body: noi-dung,
    frame: (stroke: 1.5pt + primary-color),
    header: (fill: primary-color, text-weight: "bold"),
    margin: 0.5em,
  )
}
```

5.65.25.15.2 Hàm ví dụ có lời giải

```
#let vi-du(so, bai, giai) = {
  showybox(
    title: "Ví dụ " + so,
    body: [
      #bai
      #if giai != none [
        *Lời giải.* #giai
      ]
    ],
    frame: (stroke: 1.5pt + accent-color),
    header: (fill: accent-color, text-weight: "bold"),
    margin: 0.5em,
  )
}

// Sử dụng
#vi-du(
  "1",
  [Tính  $\int_0^1 x^2 \, dx$ ],
  [$ = [\frac{x^3}{3}]_0^1 = \frac{1}{3}$],
)
```

5.65.25.2 Set và Show rules

#set thay đổi thuộc tính mặc định, #show biến đổi hiển thị:

```
// Set: tắt cả công thức được đánh số
#set math.equation(numbering: "(1)")

// Show: bọc tất cả heading cấp 1
#show heading.where(level: 1): it => {
  set text(size: 18pt, weight: "bold", fill: primary-color)
  v(1.5em)
  it
  v(0.5em)
  line(length: 100%, stroke: 0.5pt + primary-color)
  v(0.5em)
}

// Show: bọc tất cả công thức
#show math.equation: it => {
  box(stroke: 0.5pt + gray, inset: 4pt, it)
}
```

5.65.25.3 State và Counter

Dùng counter để đánh số tự động:

```
// Tạo counter
#let vt = counter("vi-du")

// Mỗi lần gọi, tăng counter
#let vi-du(body) = {
  vt.step()
  showybox(
    title: "Ví dụ " + vt.display(),
    body: body,
  )
}

// Reset counter theo chương
#let reset-counter() = {
```

```
vt.update(0)
}
```

5.65.25.4 Xây dựng file style.typ

Một file style.typ tốt nên chứa:

- Các hằng số màu sắc
- Các hàm dựng sẵn (định lý, ví dụ, bài tập)
- Các show rule toàn cục
- Cài đặt page, text, heading

5.65.25.5 Bài tập thực hành

Bài 1. Viết hàm ve-do-thi(f, x_min, x_max) vẽ đồ thị hàm số $y = f(x)$ bằng cetz.

Bài 2. Tạo hàm bang-tich-phan(f, a, b, n) tính gần đúng tích phân bằng công thức hình thang.

Bài 3. Xây dựng hệ thống counter tự động cho định lý, ví dụ, bài tập trong một chương.

5.65.3 Nhập dữ liệu từ CSV và JSON

Typst có khả năng đọc dữ liệu từ file ngoài, rất hữu ích cho sinh nội dung động.

5.65.35.1 Đọc file CSV

```
// File diem.csv:
// Ten,Toan,Ly,Hoa
// An,8.5,7.0,9.0
// Binh,6.5,8.0,7.5
// Chi,9.0,8.5,8.0

#let data = csv("diem.csv")

#table(
  columns: (auto, auto, auto, auto),
  stroke: 0.5pt,
  [*Họ tên*], [*Toán*], [*Ly*], [*Hóa*],
  ..data.flatten(),
)
```

5.65.35.2 Ứng dụng: Bảng phân phối xác suất

```
// File phanphoi.csv
// z,0.00,0.01,0.02
// 0.0,0.5000,0.5040,0.5080
// 0.1,0.5398,0.5438,0.5478

#let ztable = csv("phanphoi.csv")

#table(
  columns: (auto, auto, auto, auto),
  stroke: 0.5pt,
  ..ztable.flatten(),
)
```

5.65.35.3 Đọc file JSON

```
// File config.json:
// {
//   "so-cau": 40,
//   "thoi-gian": 90,
//   "mon": "Toan",
//   "ma-de": "101"
```



```
// }

#let config = json("config.json")

Thời gian làm bài: #config.thoi-gian phút
Môn: #config.mon
Mã đề: #config.ma-de
```

5.65.35.4 Ứng dụng: Cấu hình đề thi từ JSON

```
// File de-thi.json:
// {
//   "tieu-de": "ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ",
//   "mon": "Giải tích 1",
//   "thoi-gian": 60,
//   "so-cau": 30,
//   "diem-toi-da": 10
// }

#let de = json("de-thi.json")

#align(center, text(size: 16pt, weight: "bold")[#de.tieu-de])
#align(center)[Môn: #de.mon — Thời gian: #de.thoi-gian phút]
```

5.65.35.5 Đọc file YAML

```
// File meta.yaml:
// title: "Typst cho Toán học"
// author: "Nguyễn Đăng Minh Phúc"
// year: 2026
// isbn: "978-...."

#let meta = yaml("meta.yaml")

#set document(
  title: meta.title,
  author: meta.author,
)
```

5.65.35.6 Ví dụ thực hành: Sinh danh sách bài tập từ JSON

```
// File bai-tap.json:
// [
//   {"so": 1, "noi-dung": "Tính  $1 + 1$ ", "diem": 0.5},
//   {"so": 2, "noi-dung": "Giải  $x^2 - 1 = 0$ ", "diem": 1.0},
//   {"so": 3, "noi-dung": "Tính  $\int_0^1 x \, dx$ ", "diem": 1.5}
// ]

#let bai-tap-list = json("bai-tap.json")

#for bt in bai-tap-list {
  *Câu #bt.so (#bt.diem điểm).* #bt.noi-dung
}
```

5.65.35.7 Bài tập thực hành

Bài 1. Tạo file CSV chứa điểm của 10 học sinh, 5 môn. Dùng Typst đọc và hiển thị thành bảng điểm kèm điểm trung bình.

Bài 2. Thiết kế file JSON cho ngân hàng 20 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có: nội dung, 4 đáp án, đáp án đúng, mức độ (dễ/trung bình/khó).

Bài 3. Viết hàm đọc cấu hình từ JSON và tự động sinh đề thi với thông số: số câu, thời gian, mã đề.

5.65.4 Sinh đề thi tự động

5.65.45.1 Thiết kế ngân hàng câu hỏi JSON

```
// ngan-hang.json
[
  {
    "id": 1,
    "noi-dung": "Giới hạn  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$  bằng:",
    "dap-an": ["0", "1", " $\infty$ ", "Không tồn tại"],
    "dung": 1,
    "muc-do": "de",
    "chu-de": "gioi-han"
  },
  {
    "id": 2,
    "noi-dung": "Đạo hàm của  $\sin x$  là:",
    "dap-an": ["cos x", "-cos x", "sin x", "-sin x"],
    "dung": 0,
    "muc-do": "de",
    "chu-de": "dao-ham"
  }
]
```

5.65.45.2 Phân loại theo Bloom

| Mức độ | Mô tả | Tỷ lệ trong đề | ---|---|-----| | Nhận biết | Nhớ lại công thức, định nghĩa | 30% | | Thông hiểu | Hiểu và áp dụng cơ bản | 40% | | Vận dụng | Bài toán phức tạp, tổng hợp | 30% |

5.65.45.3 Thuật toán chọn câu hỏi

```
#let chon-cau-hoi(ngan-hang, so-cau, ty-le) = {
  // Phân loại câu hỏi theo mức độ
  let de = ngan-hang.filter(x => x.muc-do == "de")
  let tb = ngan-hang.filter(x => x.muc-do == "trung-binh")
  let kho = ngan-hang.filter(x => x.muc-do == "kho")

  // Tính số câu mỗi mức độ
  let so-de = int(so-cau * ty-le.de)
  let so-tb = int(so-cau * ty-le.trung-binh)
  let so-kho = so-cau - so-de - so-tb

  // Chọn ngẫu nhiên và trộn
  let chon = (
    ..de.shuffle().slice(0, so-de),
    ..tb.shuffle().slice(0, so-tb),
    ..kho.shuffle().slice(0, so-kho),
  ).shuffle()

  chon
}
```

5.65.45.4 Sinh nhiều mã đề

```
#let sinh-ma-de(ngan-hang, so-cau, ma) = {
  let cau-hoi = chon-cau-hoi(ngan-hang, so-cau, ty-le)
  // Tạo nội dung đề
  [
    #align(right)[Mã đề: #ma]

    #for i in range(cau-hoi.len()) [
      *Câu #(i + 1).* #cau-hoi.at(i).noi-dung \
      #let dap-an = cau-hoi.at(i).dap-an
      A. #dap-an.at(0) \
      B. #dap-an.at(1) \
    ]
  ]
}
```

```

    C. #dap-an.at(2) \
    D. #dap-an.at(3) \
  ]
]
}

```

5.65.45.5 Tự động tạo đáp án

```

#let tao-dap-an(ngan-hang, cau-hoi, ma) = {
  let dap-an = cau-hoi.map(x => {
    let bang = ("A", "B", "C", "D")
    bang.at(x.dung)
  })

  [
    *ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ`#ma*
    #table(
      columns: (auto, auto, auto, auto),
      stroke: 0.5pt,
      ..for i in range(cau-hoi.len()) {
        (str(i + 1), dap-an.at(i))
      },
    )
  ]
}

```

5.65.45.6 Ví dụ hoàn chỉnh

```

#let ngan-hang = json("ngan-hang.json")
#let ty-le = (de: 0.3, trung-binh: 0.4, kho: 0.3)

// Sinh 4 mã đề`
#for ma in ("101", "102", "103", "104") {
  #pagebreak()
  #let cau-hoi = chon-cau-hoi(ngan-hang, 30, ty-le)
  #sinh-ma-de(ngan-hang, 30, ma)
  #pagebreak()
  #tao-dap-an(ngan-hang, cau-hoi, ma)
}

```

5.65.45.7 Thảo luận: Giới hạn của #random trong Typst

- random() trong Typst sử dụng seed dựa trên thời gian biên dịch
- Kết quả có thể thay đổi giữa các lần biên dịch
- Để cố định kết quả, có thể dùng seed tùy chỉnh
- Với nhu cầu phức tạp hơn, nên kết hợp Typst với Python sinh dữ liệu đầu vào

5.65.45.8 Bài tập thực hành

Bài 1. Xây dựng ngân hàng 30 câu hỏi trắc nghiệm chương Giới hạn (đủ 3 mức độ).

Bài 2. Viết chương trình sinh 4 mã đề, mỗi đề 20 câu, đảm bảo không trùng câu giữa các mã.

Bài 3. Tạo file đáp án đi kèm mỗi mã đề dạng bảng 4 cột: số câu, đáp án, mức độ, chủ đề.

6.7 Chương 6: Xuất bản & Cộng tác

6.76.1 Xuất PDF chuẩn in ấn

6.76.16.1 Tùy chọn biên dịch

```
# Biên dịch cơ bản
typst compile book.typ

# Xuất ra file cụ thể
typst compile book.typ output.pdf

# Chỉ định thư mục gốc
typst compile --root . book.typ output.pdf
```

6.76.16.2 Thiết lập trang cho in ấn

```
#set page(
  paper: "a4",
  margin: (
    top: 2.5cm,
    bottom: 2.5cm,
    left: 2.5cm,    // lề`trong (gáy sách)
    right: 2cm,     // lề`ngoài
  ),
  binding: left,   // sách đóng bìa trái
)
```

Các khổ giấy thường dùng:

| Khổ | Kích thước | Ứng dụng | |---|---|---| | A4 | 210 × 297 mm | Giáo trình, đề thi | | B5 | 176 × 250 mm | Sách, luận văn | | Letter | 215.9 × 279.4 mm | Tài liệu quốc tế |

6.76.16.3 Metadata PDF

```
#set document(
  title: "Typst cho Toán học",
  author: "Nguyễn Đăng Minh Phúc",
  keywords: ("Typst", "Toán học", "soạn thảo tài liệu"),
)
```

6.76.16.4 PDF/A cho lưu trữ

```
typst compile --format pdf --pdf-version 2.0 book.typ
```

6.76.16.5 Kiểm tra PDF sau khi xuất

- Font có được nhúng không? Dùng `pdftinfo` hoặc mở Properties trong Adobe Reader.
- Hình ảnh có đủ độ phân giải không? (tối thiểu 300 DPI cho in ấn)
- Kích thước file có phù hợp không?

6.76.16.6 Mẹo tối ưu kích thước file

- Nén hình ảnh trước khi chèn (dùng PNG/JPEG thay vì BMP)
- Dùng SVG cho hình vẽ vector (cetz xuất SVG rất nhẹ)
- Tránh nhúng font không cần thiết
- Dùng `--pages` để chỉ biên dịch trang cần kiểm tra

```
# Chỉ biên dịch 3 trang đầu
typst compile --pages 1-3 book.typ
```

6.76.2 Chia sẻ và xuất bản template

6.76.26.1 Tạo package Typst cục bộ

Cấu trúc thư mục package:

```
template-de-thi/  
├─ typst.toml      // metadata package  
├─ lib.typ         // hàm public  
└─ README.md      // hướng dẫn sử dụng
```

File `typst.toml`:

```
[package]  
name = "template-de-thi"  
version = "1.0.0"  
entrypoint = "lib.typ"  
authors = ["Nguyễn Đăng Minh Phúc"]  
license = "MIT"  
description = "Template đề thi Toán học"
```

File `lib.typ`:

```
#let de-thi(tieu-de, thoi-gian, noi-dung) = {  
  // Template đề thi hoàn chỉnh  
}
```

6.76.26.2 Đăng lên Typst Universe

Điều kiện:

- File `typst.toml` đầy đủ thông tin
- Có `README.md` mô tả chi tiết
- License rõ ràng
- Code chạy được với phiên bản Typst mới nhất

Quy trình:

1. Fork repository github.com/typst/packages
2. Thêm thư mục package vào `packages/preview/<tên>/<phiên bản>/`
3. Gửi Pull Request

6.76.26.3 Chia sẻ qua Typst App

```
# Upload lên Typst App  
typst publish
```

6.76.26.4 Bài tập thực hành

Bài 1. Thiết lập trang cho luận văn: A4, lề trái 3.5cm (gáy), lề phải 2.5cm, header có tên chương, footer số trang.

Bài 2. Xuất file PDF/A của cuốn sách này và kiểm tra thông tin metadata.

Bài 3. Đóng gói template đề thi thành package có cấu trúc đầy đủ (`typst.toml`, `lib.typ`, `README.md`).

6.76.3 Chia sẻ và xuất bản template (tiếp)

6.76.36.1 Publish lên Typst App

Sau khi đăng nhập `typst.app`, bạn có thể:

1. Tạo dự án mới và import template

2. Chia sẻ link dự án cho đồng nghiệp
3. Clone template từ Universe vào dự án của bạn

6.76.36.2 Ví dụ: Template đề thi hoàn chỉnh

```
// lib.typ – Template đề thi
#let de-thi(
  tieu-de: "ĐỀ KIỂM TRA",
  mon: "Toán",
  thoi-gian: "45 phút",
  ma-de: none,
  noi-dung
) = {
  show: block.with(width: 100%)

  #align(center, text(size: 16pt, weight: "bold")[#tieu-de])
  #align(center)[Môn: #mon – Thời gian: #thoi-gian]

  #if ma-de != none [
    #align(right)[Mã đề: #ma-de]
  ]

  #v(0.5em)
  #line(length: 100%)

  #noi-dung
}
```

Sử dụng:

```
#import "lib.typ": de-thi

#de-thi(
  tieu-de: "KIỂM TRA GIỮA KỲ",
  mon: "Giải tích 1",
  thoi-gian: "60 phút",
  ma-de: "201",
)[
  *Câu 1.* Tính  $\int_0^1 x e^x \, dx$ .
]
```

6.76.4 Cộng tác bằng Git

6.76.46.1 Tại sao Typst + Git là cặp đôi hoàn hảo

File .typ là plain text — mỗi thay đổi đều có thể **diff** được rõ ràng. Không có binary blob như .docx khiến việc merge trở nên khó khăn.

6.76.46.2 Quy trình Git cơ bản cho nhóm

6.76.46.26.1 Cấu trúc branch đề xuất

- main — nhánh chính, luôn ở trạng thái ổn định
- draft/chuong-1 — nhánh viết nháp chương 1
- draft/chuong-2 — nhánh viết nháp chương 2
- fix/loi-chinh-ta — sửa lỗi chính tả
- feat/them-bai-tap — thêm bài tập mới

6.76.46.26.2 File .gitignore cho Typst

```
# Typst
*.pdf
```

```
/out/  
/_output/
```

```
# OS  
.DS_Store  
Thumbs.db
```

```
# Editor  
.vscode/  
.idea/
```

6.76.46.26.3 Commit message convention

```
feat: thêm chương 3 – Toán học nâng cao  
fix: sửa công thức sai ở trang 42  
docs: cập nhật README.md  
style: định dạng lại code  
refactor: tách style.typ thành module nhỏ
```

6.76.46.3 Giải quyết conflict

Conflict trong file .typ dễ giải quyết hơn .docx vì:

- Nội dung là text thuần, dễ đọc
- Có thể dùng merge tool của Git
- Tách file nhỏ để giảm xung đột

Ví dụ conflict:

```
<<<<<<< HEAD  
Công thức:  $a^2 + b^2 = c^2$   
=====  
Công thức:  $a^2 + b^2 = c^2 + d^2$   
>>>>>>> branch-2
```

6.76.46.4 GitHub Actions – Tự động biên dịch

File .github/workflows/typst.yml:

```
name: Build Typst Document  
on: [push, pull_request]  
jobs:  
  build:  
    runs-on: ubuntu-latest  
    steps:  
      - uses: actions/checkout@v4  
      - uses: typst-community/setup-typst@v3  
      - run: typst compile book.typ  
      - uses: actions/upload-artifact@v4  
    with:  
      name: book-pdf  
      path: book.pdf
```

6.76.46.5 Cộng tác trên Typst App

- Hỗ trợ real-time collaboration (nhiều người cùng viết)
- Lịch sử phiên bản tự động
- Chia sẻ qua link

6.76.46.6 Bài tập thực hành

Bài 1. Khởi tạo Git repository cho dự án Typst, tạo .gitignore phù hợp.

Bài 2. Tạo nhánh draft/chuong-1, viết nội dung, commit và merge vào main.

Bài 3. Thiết lập GitHub Actions tự động biên dịch book . typ và upload PDF mỗi khi push.

H Phụ lục A: Bảng tra ký hiệu Toán học

H.1 Đại số

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ý nghĩa | |---|---|---| | $\sum$ | sum | Tổng sigma | | $\prod$ | product | Tích pi | | $\in$ | in | Thuộc | | $\neg \in$ | not in | Không thuộc | | $\subset$ | subset | Tập con | | $\supset$ | supset | Tập chứa | | $\subseteq$ | subset.eq | Tập con (có thể bằng) | | $\cup$ | u | Hợp | | $\cap$ | n | Giao | | $\emptyset$ | ø | Tập rỗng | | $\mathbb{R}$ | RR | Số thực | | $\mathbb{N}$ | NN | Số tự nhiên | | $\mathbb{Z}$ | ZZ | Số nguyên | | $\mathbb{Q}$ | QQ | Số hữu tỉ | | $\mathbb{C}$ | CC | Số phức | | $\Rightarrow$ | => | Kéo theo | | $\Leftrightarrow$ | <=> | Tương đương |

H.2 Giải tích

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ý nghĩa | |---|---|---| | $\int$ | integral | Tích phân | | $\oint$ | integral.cont | Tích phân đường kín | | $\iint$ | integral.double | Tích phân kép | | $\iiint$ | integral.triple | Tích phân ba | | ∂ | partial | Đạo hàm riêng | | ∇ | nabla | Nabla (toán tử del) | | $\dot{f}$ | dot(f) | Đạo hàm Newton cấp 1 | | $\ddot{f}$ | dot(dot(f)) | Đạo hàm Newton cấp 2 | | d | dif | Vi phân (chữ đứng) | | ∞ | infinity | Vô cùng | | $\lim$ | lim | Giới hạn | | $\rightarrow$ | arrow hoặc -> | Mũi tên |

H.3 Hình học

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ý nghĩa | |---|---|---| | $\angle$ | angle | Góc | | $\sphericalangle$ | x | Góc đo được | | $\perp$ | perp | Vuông góc | | $\parallel$ | parallel | Song song | | $\triangle$ | triangle | Tam giác | | $\square$ | square | Hình vuông | | $\bigcirc$ | circle | Hình tròn | | $\simeq$ | = | Xấp xỉ | | $\approx$ | approx | Gần bằng | | $\sim$ | ~ | Tương tự |

H.4 Logic và ký hiệu khác

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ý nghĩa | |---|---|---| | $\forall$ | V | Với mọi | | $\exists$ | E | Tồn tại | | $\Rightarrow$ | => | Suy ra | | $\Leftrightarrow$ | <=> | Tương đương | | $\mapsto$ | -> | Ánh xạ | | $\dots$ | dots | Chấm lược ngang (giữa) | | $\vdots$ | dots.v | Chấm lược dọc | | $\therefore$ | therefore | Do đó | | $\because$ | Bởi vì | | $\dagger$ | † | Dagger | | $\star$ | ★ | Ngôi sao |

H.5 Ký hiệu Hy Lạp

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ký hiệu | Lệnh Typst | |---|---|---|---| | α | alpha | β | beta | | γ | gamma | δ | delta | | ε | epsilon | ζ | zeta | | η | eta | θ | theta | | ι | iota | κ | kappa | | λ | lambda | μ | mu | | ν | nu | ξ | xi | | π | pi | ρ | rho | | σ | sigma | τ | tau | | υ | upsilon | φ | phi | | χ | chi | ψ | psi | | ω | omega |

In hoa: viết hoa chữ cái đầu, ví dụ Gamma cho Γ , Delta cho Δ .

I Phụ lục B: Tổng hợp template sẵn dùng

I.1 Template 1: Phiếu bài tập

```
#align(center, text(size: 16pt, weight: "bold"))[PHIẾU BÀI TẬP]
#align(center)[Môn: ..... – Lớp: .....]

#table(columns: (1fr, 1fr),
  [Họ tên: .....],
  [Ngày: ...../...../.....],
```

```

)

#line(length: 100%)

*Phân 1: Trắc nghiệm*
// Thêm câu hỏi trắc nghiệm ở đây

*Phân 2: Tự luận*
// Thêm câu hỏi tự luận ở đây

*Bảng điểm:*
#table(columns: (auto, auto, auto), stroke: 0.5pt,
  [Câu], [1], [2], [Điểm tổng],
  [Điểm], [], [], [],
)

```

I.2 Template 2: Đề kiểm tra 1 tiết

```

#align(center, text(size: 15pt, weight: "bold"))[ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT]
#align(center)[Môn: #mon – Thời gian: #thoi-gian phút]
#align(right)[Mã đề: #ma-de]

#v(0.3em)

#table(columns: (1fr, 1fr),
  [Họ tên: .....],
  [Lớp: ..... SBD: .....],
)

#line(length: 100%)

*I. TRẮC NGHIỆM (#so-cau-tn câu, mỗi câu #diem-tn điểm)*

#columns(2)[
  // Nội dung trắc nghiệm
]

*II. TỰ LUẬN (#so-cau-tl câu, mỗi câu #diem-tl điểm)*

// Nội dung tự luận

```

I.3 Template 3: Đề thi học kỳ

Tương tự Template 2 nhưng thêm:

- Trang bìa riêng
- Quy định thí sinh
- Chữ ký giám thị

I.4 Template 4: Slide bài giảng

```

#import "@preview/polylux:0.4.0": *

#show: default-theme.with(
  title-slide: true,
  outline-slide: true,
  base-header: align(right)[Tên môn học],
  base-footer: align(center)[
    #counter(page).display() / #counter(pages).display()
  ],
)

#title-slide[
  = Tên bài giảng
  Tên môn học

```

```

]

#slide[
  = Mục lục
  // Nội dung
]

#slide[
  = Nội dung bài học
  // Nội dung
]

```

I.5 Template 5: Báo cáo khóa luận / luận văn

Cấu trúc trang:

```

#set page(
  paper: "a4",
  margin: (top: 3cm, bottom: 2.5cm, left: 3.5cm, right: 2.5cm),
  header: context {
    let heading = query(heading).lastOrNull()
    if heading != none {
      set text(size: 9pt)
      style(heading).body
    }
  },
  footer: context {
    set text(size: 9pt)
    counter(page).display()
  },
)

```

I.6 Bài tập thực hành

Bài 1. Tải Template 1 về và điền nội dung bài tập Giới hạn hàm số (5 câu trắc nghiệm + 2 câu tự luận).

Bài 2. Dùng Template 2 tạo đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 10.

Bài 3. Tạo slide bài giảng 10 slide về chủ đề “Hàm số bậc hai” dùng Template 4.

J Phụ lục C: Tài nguyên & Tham khảo

J.1 Tài liệu chính thức

- **Typst Documentation** — <https://typst.app/docs> Tài liệu chính thức, đầy đủ và cập nhật nhất về Typst.
- **Typst Universe** — <https://typst.app/universe> Kho package chính thức, nơi tìm kiếm và chia sẻ template, gói mở rộng.
- **Typst GitHub** — <https://github.com/typst/typst> Mã nguồn của Typst, issue tracker, roadmap phát triển.

J.2 Cộng đồng

- **Discord chính thức Typst** — <https://discord.gg/typst> Kênh chat, hỏi đáp, chia sẻ kinh nghiệm.
- **Typst Forum** — <https://forum.typst.app> Diễn đàn thảo luận, hỏi đáp chuyên sâu.
- **Reddit r/typst** — <https://reddit.com/r/typst> Cộng đồng Typst trên Reddit.

- **GitHub Discussions** — <https://github.com/typst/typst/discussions> Thảo luận về tính năng, đề xuất ý tưởng mới.

J.3 Gói Typst hữu ích cho Toán học

| Gói | Mô tả | Link | `|--|---` | `cetz` | Vẽ hình hình học, đồ thị | github.com/cetz-package/cetz | `fletcher` | Vẽ sơ đồ mũi tên | github.com/Jollywatt/typst-fletcher | `polylux` | Tạo slide bài giảng | github.com/andreasKroepelin/polylux | `pinit` | Chú thích công thức | github.com/OrangeX4/pinit | `showybox` | Hộp định lý, ví dụ | github.com/Pablo-Gonzalez-Calderon/showybox-package | `equate` | Đánh số công thức | github.com/typical-mathuser/equate | `physica` | Ký hiệu Vật lý | typst.app/universe/package/physica | `tablex` | Bảng nâng cao | typst.app/universe/package/tablex |

J.4 Sách và bài viết tham khảo

- **The LaTeX Companion** (3rd ed.) — Frank Mittelbach et al. Sách tham khảo về LaTeX, hữu ích cho việc so sánh và chuyển đổi.
- **Practical Typography** — Matthew Butterick Nguyên lý typography cơ bản, áp dụng cho mọi công cụ soạn thảo.
- **Typst: A Programmable Markup Language** — Laurenz Mäde (luận án PhD) Luận án giới thiệu Typst, giải thích thiết kế và kiến trúc.

J.5 Công cụ hỗ trợ

- **Tinymist** — extension VS Code cho Typst (syntax highlighting, preview, LSP)
- **Typst Preview** — extension VS Code, xem trước tức thì
- **Typstfmt** — công cụ định dạng code Typst tự động

J.6 Lời kết

Typst là một công cụ trẻ nhưng đầy hứa hẹn. Với cộng đồng đang phát triển nhanh và sự hỗ trợ từ đội ngũ phát triển chuyên nghiệp, Typst có tiềm năng trở thành người kế thừa xứng đáng của LaTeX trong nhiều lĩnh vực.

Chúc bạn thành công trên hành trình khám phá Typst!

